Leçon 5 : Réduction d'endomorphisme - Décomposition de Dunford et réduction de Jordan

November 15, 2025

1 Sous-espaces caractéristiques

Dans ce paragraphe f est un endomorphisme de E tel que χ_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les valeurs propres (distinctes) de f. Alors :

$$\chi_f(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}, \quad \mu_f(X) = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{\beta_i}.$$

On note d'autre part :

$$C_{\lambda_i}(f) := \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}, \quad \text{et} \quad M_{\lambda_i}(f) := \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i}.$$

On a bien entendu $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$.

Définition 1.1. *Soit $i \in \{1, \dots, k\}$. Le sous-espace vectoriel $C_{\lambda_i}(f)$ s'appelle le* ***sous-espace caractéristique*** *de f associé à la valeur propre λ_i.*

Remarque 1.1.

- D'après le paragraphe précédent, il est immédiat que :

$$E_{\lambda_i}(f) \subset M_{\lambda_i}(f) \subset C_{\lambda_i}(f).$$

- $C_{\lambda_i}(f)$ et $M_{\lambda_i}(f)$ sont stable par f (i.e. $f(C_{\lambda_i}(f)) \subset C_{\lambda_i}(f)$ et $f(M_{\lambda_i}(f)) \subset M_{\lambda_i}(f)$). En effet, soit $x \in C_{\lambda_i}(f)$, $i \in \{1, \dots, k\}$,

$$(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}(f(x)) = f \circ (f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}(x) = 0.$$

Proposition 1.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors :*

1. *Pour tout entier $k \geq 0$, $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$.*
2. *Si j est un entier tel que $\ker(f^j) = \ker(f^{j+1})$, alors :*

$$\forall k \geq j, \ker(f^j) = \ker(f^k).$$

3. *Soit i_0 le plus petit entier tel que $\ker(f^{i_0}) = \ker(f^{i_0+1})$. Alors $i_0 \leq \dim(E)$.*

Preuve.

1. Soit $k \in \mathbb{N}$ et soit $x \in \ker(f^k)$, alors :

$$f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = f(0) = 0.$$

Donc $x \in \ker(f^{k+1})$ et $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$.

2. Supposons que $\ker(f^j) = \ker(f^{j+1})$. Montrons que pour tout $k \geq j$, $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$. Soit $x \in \ker(f^{k+1})$ alors :

$$f^{k+1}(x) = f^{j+1}(f^{k-j}(x)) = 0.$$

Donc $f^{k-j}(x) \in \ker(f^{j+1})$, mais comme $\ker(f^j) = \ker(f^{j+1})$, $f^{k-j}(x) \in \ker(f^j)$, et :

$$f^j(f^{k-j}(x)) = 0 = f^k(x).$$

Donc $x \in \ker(f^k)$ et $\ker(f^{k+1}) \subset \ker(f^k)$. Mais d'après 1. on a aussi $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$. Finalement $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$.

3. Soit i_0 le plus petit entier tel que $\ker(f^{i_0}) = \ker(f^{i_0+1})$. Considérons l'application :

$$\begin{aligned} F : \{0, \ldots, i_0\} &\to \{0, \ldots, n\} \\ k &\to \dim(\ker(f^k)) \end{aligned}$$

D'après le point précédent, on a :

$$\dim(\ker(f^0)) < \cdots < \dim(\ker(f^{i_0})).$$

Donc F est injective et il s'ensuit que $i_0 \leq n$.

Définition 1.2. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On appelle **indice** de f le plus petit entier i_0 tel que $\ker(f^{i_0}) = \ker(f^{i_0+1})$.*

Définition 1.3. *On dit que $f \in \mathcal{L}(E)$ est un endomorphisme nilpotent s'il existe un entier p tel que $f^p = 0$.*

Remarque 1.2.

- Si $i_0 > 0$, alors d'après la définition de i_0 et la proposition 1.1 on a pour tout $p \geq 1$:

$$\{0\} = \ker(f^0) \subset \cdots \subset \ker(f^{i_0}) = \ker(f^{i_0+1}) = \cdots = \ker(f^{i_0+p}).$$

- Si f est nilpotente, l'indice i_0 de f n'est autre que $\inf\{p; f^p = 0\}$, c'est-à-dire l'indice de nilpotence de f.

Théorème 1.1. *Soit $i \in \{1, \ldots, k\}$. L'ordre de multiplicité β_i de λ_i dans μ_f est l'indice de l'endomorphisme $(f - \lambda_i \mathrm{Id})$. En particulier on a :*

$$C_{\lambda_i}(f) = M_{\lambda_i}(f).$$

Preuve. Les polynômes des ensembles $\{(X - \lambda_i)^{\alpha_i}; 1 \leq i \leq k\}$ et $\{(X - \lambda_i)^{\beta_i}; 1 \leq i \leq k\}$ sont premiers deux à deux. Comme χ_f et μ_f sont des polynômes annulateurs on a $\ker(\chi_f(f)) = \ker(\mu_f(f))$ et d'après le théorème 5.3 de la leçon 4 on a :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{k} C_{\lambda_i}(f) = \bigoplus_{i=1}^{k} M_{\lambda_i}(f).$$

Donc

$$\dim(E) = \sum_{i=1}^{k} \dim(C_{\lambda_i}(f)) = \sum_{i=1}^{k} \dim(M_{\lambda_i}(f)).$$

Donc

$$\sum_{i=1}^{k} (\dim(C_{\lambda_i}(f)) - \dim(M_{\lambda_i}(f))) = 0.$$

Comme $\dim(C_{\lambda_i}(f)) - \dim(M_{\lambda_i}(f)) \geq 0$, on a $\dim(C_{\lambda_i}(f)) = \dim(M_{\lambda_i}(f))$ et $C_{\lambda_i}(f) = M_{\lambda_i}(f)$. On en déduit donc que l'indice i_0 de $(f - \lambda_i \mathrm{Id})$ vérifie $i_0 \leq \beta_i$. Supposons que $i_0 < \beta_i$. Cela signifie alors que $\ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i - 1} = \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i}$. Considérons alors le polynôme :

$$Q(X) = \left(\prod_{\substack{1 \leq j \leq k \\ j \neq i}} (X - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j} \right) (X - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i - 1}.$$

Soit $x \in E$. Comme $E = \bigoplus_{j=1}^{k} M_{\lambda_j}(f)$, il existe $(x_1, \ldots, x_k) \in M_{\lambda_1}(f) \times \cdots \times M_{\lambda_k}(f)$ tel que : $x = x_1 + \cdots + x_k$. Pour tout $j \in \{1, \ldots, k\}$, avec $j \neq i$ on a $(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j}(x_j) = 0$ et comme $\ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i - 1} = \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i} = M_{\lambda_i}(f)$ on a $(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i - 1}(x_i) = 0$. Donc pour tout $j \in \{1, \ldots, k\}$ $Q(f)(x_j) = 0$ et :

$$Q(f)(x) = 0.$$

Ceci pour tout $x \in E$. Donc Q est un polynôme annulateur de f. Mais $\deg(Q) < \deg(\mu_f)$ ce qui contredit la définition de μ_f. Donc $i_0 = \beta_i$.

Théorème 1.2. *Pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$ on a :*

$$\dim(C_{\lambda_i}(f)) = \alpha_i$$

où α_i est la multiplicité de la valeur propre λ_i.

Preuve. On montre d'abord que $\dim(C_{\lambda_i}(f)) \leq \alpha_i$ par une preuve analogue à celle de la proposition 3.1 : posons $n_i = \dim(C_{\lambda_i}(f))$. Comme $C_{\lambda_i}(f)$ est stable par f, la restriction $f_i = f|_{C_{\lambda_i}(f)}$ est un endomorphisme de $C_{\lambda_i}(f)$. De plus on a $\ker(f_i - \lambda_i \mathrm{Id}_{C_{\lambda_i}(f)})^{n_i} = C_{\lambda_i}(f)$. Donc le polynôme $Q(X) = (X - \lambda_i)^{n_i}$ est un polynôme annulateur de f_i et ceci montre que λ_i est l'unique valeur propre de f_i. Soit $\mathcal{B}_i$ une base de $C_{\lambda_i}(f)$ dans laquelle la matrice de f_i est triangulaire supérieure. On complète $\mathcal{B}_i$ par une famille de vecteurs $\mathcal{C}$ de façon à ce que $\mathcal{B} = \mathcal{B}_i \cup \mathcal{C}$ soit une base de E. Alors :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_i & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1n_i} & & \\ 0 & \lambda_i & \ldots & \vdots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \alpha_{n_i-1,n_i} & A & \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_i & & \\ & & O & & & B \end{pmatrix}.$$

On en déduit alors que :

$$\chi_f(X) = (X - \lambda_i)^{n_i} \chi_B(X)$$

et donc $(\lambda_i - X)^{n_i}$ divise $\chi_f(X)$. Cela implique que $n_i \leq \alpha_i$. On a donc :

$$\dim(E) = \sum_{i=1}^{k} \dim(C_{\lambda_i}(f)) = \sum_{i=1}^{k} n_i \leq \sum_{i=1}^{k} \alpha_i = \dim(E).$$

On déduit que $n_i = \alpha_i$.

2 Décomposition de Dunford

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E : $E = F \oplus G$. Pour tout x de E il existe un unique couple $(p(x), q(x)) \in F \times G$ tel que $x = p(x) + q(x)$.

Proposition 2.1. *Les applications p et q sont des endomorphismes de E. p s'appelle le* ***projecteur*** *sur F* ***parallèlement*** *à G et q s'appelle le* ***projecteur*** *sur G* ***parallèlement*** *à F.*

Proposition 2.2. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est diagonalisable si et seulement si il existe des scalaires $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ et une famille de sous-espaces vectoriels $(F_i)_{1 \leq i \leq k}$ tels que :*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{k} F_i \quad et \quad f = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i p_i$$

où $(p_i)_{1 \leq i \leq k}$ est la famille de projecteurs associée à $(F_i)_{1 \leq i \leq k}$. Dans ce cas $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ et $F_i = E_{\lambda_i}(f)$ pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$.

Preuve. ($\Rightarrow$) Supposons que f est diagonalisable. Par la proposition 3.2 E est somme directe de ses sous-espaces propres :

$$E = \bigoplus_{i} E_{\lambda_i}(f).$$

Si on note $F_i = E_{\lambda_i}(f)$ et (p_i) la famille de projecteurs associée à cette décomposition, il reste à montrer que $f = \sum_i \lambda_i p_i$. Pour montrer que pour tout x de E, $f(x) = \sum_i \lambda_i p_i(x)$, on peut, par linéarité, supposer qu'il existe i tel que $x \in F_i$. Alors, on a $f(x) = \lambda_i x$ et $\sum_j \lambda_j p_j(x) = \lambda_i x$. Donc l'égalité est établie.
($\Leftarrow$) Supposons maintenant qu'il existe (F_i) et (λ_i) tels que

$$\begin{cases} E = \bigoplus_i F_i \\ f = \sum_i \lambda_i p_i \end{cases}$$

Alors, on vérifie comme ci-dessus que pour $x \in F_i$, on a $\sum_j \lambda_j p_j(x) = \lambda_i x$ de sorte que $F_i \subset E_{\lambda_i}(f)$. On raisonne sur les dimensions pour en déduire que $F_i = E_{\lambda_i}(f)$: l'inclusion déjà établie donne $\dim(F_i) \leq \dim(E_{\lambda_i}(f))$. D'où $\dim E = \sum_i \dim(F_i) \leq \sum_i \dim(E_{\lambda_i}(f)) \leq \dim E$, de sorte que toutes ces inégalités sont des égalités, et donc $F_i = E_{\lambda_i}(f)$. On en déduit $E = \bigoplus_i E_{\lambda_i}(f)$ et donc que f est diagonalisable.

Théorème 2.1 (Décomposition de Dunford)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_f soit scindé dans $\mathbb{K}[X]$. Alors il existe un unique couple (d, v) d'endomorphismes de E tel que :*

1. *$f = d + v$.*
2. *$d \circ v = v \circ d$.*
3. *d est diagonalisable et v est nilpotent.*

De plus si $\mu_f(X) = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{\beta_i}$ alors $d = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i p_i$ où $(p_i)_{1 \leq i \leq k}$ est la famille de projecteurs associés à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^{k} C_{\lambda_i}(f)$ et l'indice de v est $r = \max_{1 \leq i \leq k}(\beta_i)$.

Preuve. Existence : On a $E = \bigoplus_{i=1}^{k} C_{\lambda_i}(f)$. Soit $(p_i)_{1\leq i\leq k}$ la famille de projecteurs associés à cette décomposition. Posons $d = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i p_i$. Alors d est un endomorphisme diagonalisable (voir Proposition 2.2). Posons maintenant $v = f - d$. Alors :

$$v = f - \sum_{i=1}^{k} \lambda_i p_i = f \circ \sum_{i=1}^{k} p_i - \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = \sum_{i=1}^{k} (f - \lambda_i \mathrm{Id}) \circ p_i.$$

Montrons que $d \circ v = v \circ d$.

$$\begin{aligned} d \circ v &= \left(\sum_{i=1}^{k} (f - \lambda_i \mathrm{Id}) \circ p_i \right) \circ \sum_{j=1}^{k} \lambda_j p_j \\ &= \sum_{1\leq i,j\leq k} \lambda_j (f - \lambda_i \mathrm{Id}) \circ p_i \circ p_j \\ &= \sum_{1\leq i,j\leq k} \lambda_j (f - \lambda_i \mathrm{Id}) \circ p_j \circ p_i. \end{aligned}$$

Puisque les sous-espaces $C_{\lambda_i}(f)$ sont stables par $(f - \lambda_i \mathrm{Id})$ pour tout $(i, j) \in \{1, \ldots, k\}^2$, alors $(f - \lambda_i \mathrm{Id}) \circ p_j = p_j \circ (f - \lambda_i \mathrm{Id})$. Donc :

$$\begin{aligned} v \circ d &= \sum_{1\leq i,j\leq k} \lambda_j p_j \circ (f - \lambda_i \mathrm{Id}) \circ p_i \\ &= d \circ v. \end{aligned}$$

Montrons maintenant que v est nilpotent d'indice $r = \max_{1\leq i\leq k}(\beta_i)$. Comme les sous-espaces $C_{\lambda_i}(f)$ sont stables par $(f - \lambda_i \mathrm{Id})$ pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, on a

$$v^r = \sum_{i=1}^{k} (f - \lambda_i \mathrm{Id})^r \circ p_i.$$

Or $r \geq \beta_i$ pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, et β_i est l'indice de $f - \lambda_i \mathrm{Id}$ d'après le théorème 1.1. Donc $\ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^r = \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i} = C_{\lambda_i}(f)$. Soit $x \in E$. Alors pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, $p_i(x) \in \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id})^r$. Donc pour tout $x \in E$, $v^r(x) = 0$ ce qui signifie que $v^r = 0$ et v est nilpotent. Soit $j \in \{1, \ldots, k\}$, tel que $\beta_j = r$. Alors dans ce cas

$$\ker(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{r-1} \subsetneq \ker(f - \lambda_j \mathrm{Id})^r = C_{\lambda_j}(f).$$

Donc soit $x \in C_{\lambda_j}(f) \setminus \ker(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{r-1}$. Alors $p_i(x) = 0$ pour tout $i \neq j$ et :

$$v^{r-1}(x) = \sum_{i=1}^{k} (f - \lambda_i \mathrm{Id})^{r-1}(p_i(x)) = (f - \lambda_j \mathrm{Id})^{r-1}(x).$$

Donc v est nilpotent d'indice r. Unicité : Soit (d', v') un autre couple vérifiant les hypothèses 1, 2 et 3 du théorème. On remarque d'abord que $f \circ d' = d' \circ f$, donc pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, les sous-espaces $C_{\lambda_i}(f)$ sont stables par d' (pour tout $x \in C_{\lambda_i}(f)$, $(f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i}(d'(x)) = d' \circ (f - \lambda_i \mathrm{Id})^{\beta_i}(x) = 0$). Comme $d|_{C_{\lambda_i}(f)} = \lambda_i \mathrm{Id}_{C_{\lambda_i}(f)}$ on en déduit que $d \circ d' = d' \circ d$ sur $C_{\lambda_i}(f)$. Ceci étant vrai pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, comme $E = \bigoplus_{i=1}^{k} C_{\lambda_i}(f)$ on en déduit, que d et d' commutent. De plus d et d' sont diagonalisables d'après la

Proposition 2.2, on peut donc les diagonaliser dans une même base, ce qui prouve que $d' - d$ est, diagonalisable. Comme $v = f - d$, $v' = f - d'$ et que $d \circ d' = d' \circ d$, v et v' commutent. Soient r et r' les indices de v et v' respectivement, on a donc :

$$(v - v')^{r+r'} = \sum_{i+j=r+r'} \binom{r+r'}{i} v^i (-1)^j v'^j = 0$$

(dans chaque terme de cette somme, on a soit, $i \geq r$, soit $j \geq r'$). Donc $v - v' = d' - d$ est nilpotent. Or nous avions montré que $d' - d$ est diagonalisable, donc $d' - d = 0$ (le seul endomorphisme diagonalisable et nilpotent est l'endomorphisme nul). Autrement dit, $d = d'$ et donc $v = v'$.

Exemple 2.1. *Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est la matrice A définie par*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -4 \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

La partie diagonalisable d et la partie nilpotente v de f sont les endomorphismes dont les matrices respectives dans la base canonique sont G et H avec

$$G = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \textit{et} \quad H = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ -8 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nous verrons ultérieurement (voir page 61) suivant quelle méthode nous avons obtenu les expressions des deux matrices G et H. Nous pouvons néanmoins vérifier les points suivants :

1. *$A = G + H$.*
2. *$\chi_G(\lambda) = \det(G - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 4 & 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -(1-\lambda)^2(2-\lambda)$. La matrice G possède une valeur propre double ($\lambda_1 = 1$) et une valeur propre simple ($\lambda_2 = 2$). Elle est diagonalisable puisque $\dim(E_{\lambda_1}) = 2$ et $\dim(E_{\lambda_2}) = 1$.*
3. *La matrice H est nilpotente puisque $H^2 = 0$.*
4. *Le produit des deux matrices G et H est commutatif : $G \times H = H \times G$.*

Remarque 2.1. Attention, la décomposition de Dunford d'une matrice n'est pas simplement l'extraction des coefficients diagonaux (même si elle est triangulaire). Par exemple, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, car elle admet trois valeurs propres distinctes (qui se lisent sur la diagonale de cette matrice triangulaire), donc est sa propre décomposition de Dunford.

3 Réduction de Jordan

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n. Notons $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes deux à deux, de multiplicités respectives $m_1, m_2, \ldots, m_p$. On peut affiner le résultat du théorème 4.1 de la leçon 4 et montrer que si le polynôme caractéristique de f est scindé sur $\mathbb{K}$ ($m_1 + \cdots + m_p = n$), alors l'endomorphisme f peut être représenté, dans une base convenable (dite base de Jordan) par une matrice (dite matrice de Jordan) diagonale par blocs de la forme :

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & J_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & J_p \end{pmatrix}.$$

Définition 3.1. *On appelle* ***bloc de Jordan*** *d'ordre m_i toute sous-matrice $(J_i)_{1 \leq i \leq p}$ d'ordre m_i à coefficients dans $\mathbb{K}$ définie par :*

$$J_i = \lambda_i I_{m_i} + N_i,$$

où I_{m_i} désigne la matrice identité d'ordre m_i et où la matrice N_i est définie par :

$$N_i = \begin{pmatrix} 0 & \delta_1^{(i)} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & \delta_2^{(i)} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \delta_{m_i-1}^{(i)} \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où $\delta_1^{(i)}, \ldots, \delta_{m_i-1}^{(i)} \in \{0, 1\}$.
Lorsque f est diagonalisable, on obtient simplement $\delta_1^{(i)} = \delta_2^{(i)} = \cdots = \delta_{m_i-1}^{(i)} = 0$ mais lorsque f est seulement trigonalisable, on obtient que J est la plus simple des matrices triangulaires représentant f. Donc il s'agit bien d'une réduction particulière de f qu'on nomme forme réduite de Jordan[1]. En un certain sens, la réduction de Jordan est la plus poussée que l'on puisse obtenir.
Il est à noter que la réduction de Jordan fournit une version matricielle de la décomposition de Dunford (voir théorème 2.1). En effet, on remarque que l'on peut décomposer la matrice J comme la somme d'une matrice diagonale D et d'une matrice nilpotente N :

$$J = D + N,$$

avec $D \times N = N \times D$.

Théorème 3.1. *(Jordan) Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que son polynôme caractéristique χ_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de f ait la forme :*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & J_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & J_p \end{pmatrix}$$

où les J_i sont des blocs de Jordan.

[1] Camille Jordan (1838-1922): Mathématicien français

Ce qui se reformule aussi :

Théorème 3.2. *(Jordan, version matricielle) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a son polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{K}$, alors A est semblable (sur $\mathbb{K}$) à une matrice de Jordan, c'est-à-dire s'il existe une matrice $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, telle que*

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & J_p \end{pmatrix}$$

Nous admettons ces théorèmes, mais nous verrons sur des exemples comment obtenir la réduite de Jordan.

3.1 Quelques propriétés simples de blocs de Jordan J_i :

Soit χ_A le polynôme caractéristique et μ_A le polynôme minimal de A tels que :

$$\chi_A(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}, \quad \mu_A(X) = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{\beta_i}.$$

Alors

1. Le nombre de blocs de Jordan associés à λ_i est égal à $\dim \ker(A - \lambda_i)$.
2. La somme des tailles de tous les blocs de Jordan correspondant à une valeur propre λ_i est égale à sa multiplicité α_i dans χ_A.
3. Le plus grand bloc de Jordan correspondant à une valeur propre λ_i est d'ordre β_i la multiplicité de λ_i dans μ_A.

les exemples suivants montrent comment factoriser une matrice sous forme normale de Jordan :

Exemple 3.1. *Nous reprenons l'exemple 2.1 de l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ (voir page 51) dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B}_c = (e_1, e_2, e_3)$ est*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -4 \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1. *On commence par calculer le polynôme caractéristique de A :*

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & 3 & -4 \\ -6 & -2-\lambda & 5 \\ 4 & 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -(1-\lambda)^2(2-\lambda)$$

2. ***Détermination des sous-espaces propres :*** *La valeur propre $\lambda_1 = 2$ est de multiplicité 1. Le sous-espace propre associé $E_{\lambda_1} = \ker(A - 2I_3) = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid Av = 2v\}$ sera de dimension 1. Après cal- culs, on trouve que $E_{\lambda_1} = Vect(v_1)$ où $v_1 = (1, 1, 2)$. Comme la multiplicité de 2 dans χ_A est 1, alors la valeur propre 2 sera juste associée à un bloc de Jordan de taille 1×1.*

La valeur propre $\lambda_2 = 1$ est de multiplicité 2. Il faut déterminer le sous- espace propre associé $E_{\lambda_2} = \ker(A - I_3) = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid Av = 2v\}$ Après calculs, on trouve que $E_{\lambda_2} = Vect(v_2)$ où $v_2 = (-1, 2, 0)$. Comme E_{λ_2} est un espace vectoriel de dimension 1, alors que 1 est racine de multiplicité 2, la matrice A n'est pas diagonalisable et on sait alors que la valeur propre 1 sera associée à un bloc de Jordan de taille 2×2.

3. ***Base de Jordan :***

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^{-1}AP \quad (2.6)$$

Pour déterminer P, mettons P en vecteurs colonnes $P = [v_1, v_2, v_3]$, alors $AP = PJ$, ce qui donne

$$\begin{cases} Av_1 = 2v_1 \\ Av_2 = v_2 \\ Av_3 = v_2 + v_3 \end{cases}$$

Donc on cherche $v_3 \in \mathbb{R}^3$ tel que dans la base $\mathcal{B}_J = (v_1, v_2, v_3)$ on a la forme $\underline{(2.6)}$. Soit $v_3 = (x, y, z)$, alors

$$Av_3 = v_2 + v_3 \iff (A - I_3)v_3 = v_2 \iff \begin{cases} 6x + 3y - 4z = -1 \\ -6x - 3y + 5z = 2 \\ 4x + 2y - 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 1 \\ 4x + 2y = 2 \end{cases}$$

Donc $v_3 = (0, 1, 1)$ convient. Ainsi la matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}_J$ est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et on a } P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

D'après le théorème 2.1 la forme réduite de Jordan associée à f est $J = D + N$ avec

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et } N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a $J = P^{-1}AP$, d'où

$$A = PJP^{-1} = P(D + N)P^{-1} = PDP^{-1} + PNP^{-1}.$$

Posons $G = PDP^{-1}$ et $H = PNP^{-1}$. On vérifie :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}}_{G} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{D} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}}_{P^{-1}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ -8 & -4 & 6 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{H} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{N} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}}_{P^{-1}}$$

On retrouve les expressions de G et H données en page 56. Donc

$$A = G + H.$$

La matrice G (respectivement la matrice H) est la représentation matricielle dans la base $\mathcal{B}_c$ de la partie diagonalisable d (resp. de la partie nilpotente v) de l'endomorphisme f.

Exemple 3.2. *Déterminer la réduite de Jordan J de la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. *$\chi_A(X) = \det(A - XI_5) = -(\lambda-1)^3(\lambda+1)^2$, les valeurs propres de A, sont $(\lambda_1 = 1)$ triple et $(\lambda_2 = -1)$ double.*

2. *Cherchons une base de vecteurs propres pour J :*

- *Pour $\lambda_1 = 1$*

$$v_1 = (x, y, z, t, w) \in E_1 \iff \begin{cases} -2x - 2y - 3z - 3t - 3w = 0 \\ z = 0 \\ t + w = 0 \\ x + y + z + t + 3w = 0 \\ -x - y - z - t - 3w = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -y \\ y = -x \\ z = 0 \\ w = 0 \\ t = 0 \end{cases}$$

On trouve $v_1 = (1, -1, 0, 0, 0)$. Cherchons v_2, v_3 tels que $Av_2 = v_1 + v_2 \iff (A - I_3)v_2 = v_1$, et $Av_3 = v_2 + v_3 \iff (A - I_3)v_3 = v_2$, on trouve $v_2 = (0, 1, -1, 0, 0)$ et $v_3 = (0, 0, 1, -1, 0)$.

- *Pour $\lambda_2 = -1$*

$$v_4 = (x, y, z, t, w) \in E_{-1} \iff \begin{cases} -2y - 3z - 3t - 3w = 0 \\ z + 2y = 0 \\ t + w = 0 \\ x + y + z + 3t + 3w = 0 \\ -x - y - z - t - w = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \\ t = -w \\ w = -t \end{cases}$$

on trouve $v_4 = (0, 0, 0, 1, -1)$. Cherchons v_5 tel que $Av_5 = v_4 - v_5 \iff (A + I_3)v_5 = v_4$, on trouve $v_5 = (1, 0, 0, 1, -1)$. Donc, dans la base $\mathcal{B}_J = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$, on a :

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ainsi la matrice de passage P est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et on a } P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4 Application de la réduction au calcul des puissances d'une matrice et aux suites récurrentes

4.1 Calcul des puissances d'un endomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_f soit scindé sur K. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ les valeurs propres (distinctes) de f. Alors :

$$\chi_f(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}, \quad \mu_f(X) = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{\beta_i}.$$

On rappelle d'autre part que :

$$\ker(f - \lambda_i Id)^{\beta_i - 1} \subseteq \ker(f - \lambda_i Id)^{\beta_i} = \ker(f - \lambda_i Id)^{\alpha_i} = C_{\lambda_i}(f).$$

et que $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i = \dim(C_{\lambda_i}(f))$. D'après le théorème 2.1, il existe un unique couple (d, v) d'endomorphismes de E vérifiant les propriétés 1,2,3 du théorème. Notons m l'indice de v. Soit $p \in \mathbb{N}$, alors comme d et v commutent on peut appliquer la formule du binôme de Newton ce qui donne

$$f^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} d^{p-i} v^i.$$

Si $p \geq m$, alors :

$$f^p = \sum_{i=0}^{m-1} \binom{p}{i} d^{p-i} v^i.$$

Considérons une base de E définie par $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^{k} \mathcal{B}_i$ où pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, $\mathcal{B}_i$ est une base de $C_{\lambda_i}(f)$. Dans ce cas comme $E_{\lambda_i}(f) = C_{\lambda_i}(f)$ pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, on a :

$$Mat_{\mathcal{B}}(d) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & (O) & \\ & & \lambda_1 & & \\ & (O) & & \ddots & \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix}$$

et $Mat_{\mathcal{B}}(v) = Mat_{\mathcal{B}}(f - d)$. De plus comme $C_{\lambda_i}(f)$ est stable par v, en posant $A = Mat_{\mathcal{B}}(f)$, $D = Mat_{\mathcal{B}}(d)$ et $N = Mat_{\mathcal{B}}(v)$ alors A est une matrice diagonale par blocs et pour $p \geq m$ on a :

$$A^p = \sum_{i=0}^{m-1} \binom{p}{i} D^{p-i} N^i.$$

On sait calculer les puissances de D. Il reste à calculer $N^2, \ldots, N^{m-1}$.

4.2 Suites récurrentes

Soit (u_n) une suite à valeurs réelles.

Définition 4.1. *Une relation de récurrence d'ordre k est une relation véri- fiée par la suite (u_n) du type :*

$$u_{n+k} = a_{k-1}u_{n+k-1} + a_{k-2}u_{n+k-2} + \cdots + a_0 u_n \quad n \in \mathbb{N} \quad (2.7)$$

Cette relation de récurrence est équivalente à la relation de récurrence ma- tricielle :

$$X_{n+1} = AX_n \quad n \in \mathbb{N}$$

où $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+k-1} \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} a_{k-1} & a_{k-2} & \dots & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_k(\mathbb{K})$.

Un calcul facile permet de voir que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$ et

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^k(\lambda^k - a_{k-1}\lambda^{k-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0). \quad (2.8)$$

Exemple 4.1. *Considérons la suite récurrente suivante*

$$u_{n+3} = u_{n+2} + 8u_{n+1} - 12u_n \quad n \in \mathbb{N}$$

La matrice A définie comme ci-dessus vaut :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -12 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

D'après la relation (2.8), on a

$$\chi_A(\lambda) = -(\lambda^3 - \lambda^2 - 8\lambda + 12) = -(\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$$

Donc les valeurs propres de A sont 2 et -3 de multiplicités respectives 2 et 1. La décomposition de Dunford de A s'écrit ici $P^{-1}AP = D + N$, avec

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -9 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Comme N est nilpotente d'indice 2, on déduit que pour $n \geq 1$:

$$\begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_2 \\ u_1 \\ u_0 \end{pmatrix} = P(D+N)^n P^{-1} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_1 \\ u_0 \end{pmatrix} = P(D^n + nD^{n-1}N)C$$

où $C = P^{-1} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_1 \\ u_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$. *Donc*

$$\begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -9 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & -n2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

et

$$u_n = c_1 2^n + c_2(-n2^{n-1} + 2^n) + c_3(-3)^n.$$

Les coefficients inconnus c_1, c_2, c_3 sont déterminés par les valeurs u_0, u_1, u_2 de la suite.

5 Exercices

Exercice 5.1. *Déterminer les sous-espaces caractéristiques des matrices suivantes*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 5.2. *Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel. Montrer que f est diagonalisable si, et seulement si, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,*

$$\dim(\ker(f - \lambda Id)) = \dim(\ker(f - \lambda Id)^2).$$

Exercice 5.3. *Calculer la réduite de Jordan pour chacune des matrices suivantes :*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & 4 & 3 & 3 & -1 \\ -5 & 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & \alpha & 1 \\ -2 & -1 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Exercice 5.4. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

1. *Montrer que A n'est pas diagonalisable.*
2. *Calculer la réduite de Jordan J de A.*
3. *Montrer que $J = D + N$ avec D diagonale et N nilpotente, Calculer A^n, $\quad n \in \mathbb{N}$.*

Exercice 5.5. *Déterminer la décomposition de Dunford d'une matrice de $M_2(\mathbb{C})$ de trace nulle.*

Exercice 5.6. *Soit $A \in M_2(\mathbb{C})$ de décomposition de Dunford $A = D + N$ avec D diagonalisable et N nilpotente qui commutent. Montrer qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) = 0$ et $N = P(A)$.*

Exercice 5.7. *Soit A une matrice de $M_5(\mathbb{R})$ semblable à la matrice B suivante :*

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. *Déterminer les valeurs propres de A et le déterminant de A.*
2. *La matrice A est-elle diagonalisable ?*
3. *Déterminer* $\dim\ker(A-2I)$, $\dim\ker(A-2I)^3$, $\dim\ker(A-2I)^2$.
4. *Donner le polynôme minimal de A.*

Exercice 5.8. *Résoudre les systèmes de suites suivants*

1. *(S1)* $\begin{cases} u_{n+1} = \lambda u_n + 2v_n \\ v_{n+1} = \lambda v_n \end{cases}$, $u_0 = 0, v_0 = 1,$ *et* $\lambda \neq 0$
2. *(S2)* $\begin{cases} u_{n+1} = \alpha u_n + \beta v_n + 1 \\ v_{n+1} = \beta u_n + \alpha v_n + 2 \end{cases}$, $u_0 = 1, v_0 = 0$ *et* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
3. *(S3)* $\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + 3v_n - 3w_n \\ v_{n+1} = -u_n + w_n \\ w_{n+1} = -u_n + v_n \end{cases}$, $u_0 = 1, v_0 = 1, w_0 = -1$

Exercice 5.9. *Soit une suite récurrente réelle donnée par la relation de récurrence*

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n, \quad u_0 = 1, u_1 = 5.$$

Exprimer u_n en fonction de n, $n \in \mathbb{N}$.